English version at the end of this document

Ano Letivo	2025-26
Unidade Curricular	SISTEMAS OPERATIVOS
Curso(s)	ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Faculdade de Ciências e Tecnologia
Código da Unidade Curricular	140064327
Área Científica	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Sigla da Área Científica	CCOMPUT
Código CNAEF	481
Língua(s) de Aprendizagem	Português, Inglês
Modalidade de Ensino	Presencial

Caracterização da Unidade Curricular

Ano	Período*	Horas de Contacto	Horas de Trabalho	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Horas de Contacto

(T) Teóricas	0028:00	(TP) Teórico-Práticas	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais	0028:00	(TC) Trabalho de Campo	0000:00
(OT) Orientação Tutorial	0000:00	(S) Seminário	0000:00
(E) Estágio	0000:00	(O) Outras	0000:00

Docente Responsável Amine Berqia

Corpo Docente

Docente	Tipo de aula	Turmas	Horas de Contacto (*)
Amine Berqia	T; PL	PL1; PL2; PL3; PL4; T1	28T; 112PL
Docente A Contratar FCT 1	PL	PL5	28PL

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

Avaliação final com Exame?

Sim

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos prévios recomendados

Arquitetura de Computadores

Programação Imperativa

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade visa introduzir os conceitos fundamentais dum sistema operativo e da sua arquitetura. Pretende-se que os alunos compreendam a finalidade de um sistema operativo, os objetos, os mecanismos mais relevantes e a forma como contribuem para a gestão de recursos do sistema computacional. No final, os alunos deverão:

a) Compreender a arquitetura básica de um sistema operativo.

b)Compreender a gestão de processos e mecanismos de sincronização e comunicação entre processos.

c)Compreender a gestão de memória.

d)Compreender o gestor de E/S, e distinguir os tipos de dispositivos de E/S.

e)Compreender os sistemas de gestão de ficheiros.

f)Entender a implementação de drivers para dispositivos de caracter em Linux.

g)Entender a implementação de rotinas de tratamento de interrupções em Linux.

h)Compreender a implementação de medidas de segurança no sistema operativo.

i)Distinguir as diferenças na implementação de sistemas operativos especializados.

Conteúdos programáticos

1. Introdução aos sistemas operativos

2. Arquitetura básica dum sistema operativo

3. Noção de processo e concorrência.

4. Gestão e escalonamento de processos

5. Mecanismos de sincronização e comunicação entre processos

6. Conceitos e mecanismos de gestão de memória

7. Entradas e saídas

8. Sistemas de ficheiros e organização de dispositivos de memória secundária

9. Segurança

Metodologias de Ensino

A lecionação da disciplina está organizada em torno de aulas teóricas expositivas e aulas práticas onde se apoia o estudo e utilização de aspetos particulares de um sistema operativo através de atividades orientadas por guiões.

Avaliação

O exame (E) é prova individual, com eventual suporte computacional. São admitidos a exame os alunos com classificação mínima de 8 valores (08/20) na parte prática.. A parte da avaliação (P) feita ao longo do funcionamento da unidade curricular é realizada por meio de trabalhos práticos ou de síntese, que poderão requerer apresentação e discussão. A nota final será F = 0.4 * P + 0.6 * E.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Bibliografia principal

Operating System Concepts, ***Ninth Edition,*** **Avi Silberschatz , Peter Baer Galvin , Greg Gagne , John Wiley & Sons, Inc.**
ISBN 978-1-118-06333-0

William Stallings, Operating Systems Concepts, Prentice Hall, 9a edição, 2018. http://williamstallings.com/OperatingSystems/ Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos. Modern Operating Systems 4th Edition, Prentice Hall Press, 2014.

Academic Year	2025-26
Course Unit	OPERATING SYSTEMS
Programme(s)	INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle)
Faculty / School	FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
Course Unit Code	140064327
Scientific Area	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Scientific Area Acronym	CCOMPUT
CNAEF Code	481
Language(s) of Instruction	Portuguese, English
Teaching/Learning Modality	In-class

Course Unit Characterization

Year	Term*	Contact Hours	Working Hours	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

Contact Hours

(T) Theoretical	0028:00	(TP) Theoretical-Practical	0000:00
(PL) Pratical Labs	0028:00	(TC) Fieldwork	0000:00
(OT) Tutorial Orientation	0000:00	(S) Seminar	0000:00
(E) Internship	0000:00	(O) Others	0000:00

Coordinating Teacher Amine Berqia

Teaching Staff

Teacher	Type	Classes	Contact Hours (*)
Amine Berqia	T; PL	PL1; PL2; PL3; PL4; T1	28T; 112PL
Docente A Contratar FCT 1	PL	PL5	28PL

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Final evaluation with Examination?

Yes

Pre-requisites

No pre-requisites

Prior knowledge and skills

Computer architecture

Imperative programming

Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)

This unit aims an introduction of the fundamental concepts of an operating system and its architecture. It is aimed that students understand the goal of an operating system, its objects, the most relevant mechanisms and how all the elements contribute to the computational system resource management. Upon conclusion, students should:

a)Understand the basic architecture of an operating system.

b)Understand process management and interprocess communication and synchronization mechanisms.

c)Understand memory management.

d)Understand the management of inputs and outputs and distinguish the types of IO devices.

e)Understand the file management systems.

f)Understand the implementation of drivers for character devices in Linux.

g)Understand the implementation of interrupts in Linux.

h)Understand the implementation of security measures in the operating system.

i)Distinguish the differences in the implementation of special purpose operating systems.

Syllabus

1. Introduction to operating systems

2. Basic architecture of an operating system

3. Concepts of process and concurrency

4. Managing and scheduling processes

5. Interprocess communication and synchronization mechanisms

6. Concepts and mechanisms of memory management

7. Input and output

8. File systems and organization of secondary memory devices

9. Security

Teaching/Learning Methodologies

The unit is organized with presentation lectures and pratical classes which accompany the study and use of particular aspects of an operating system through guided activities.

Evaluation

The exam (E) takes the form of a written test, eventually with computational support. Are admitted to the exam students with a minimum mark of 8/20 in the practical part. The part of the evaluation (P) made throughout the course unit is carried out through pratical or written assignments that may require presentation and discussion. The final grade will be F = 0.4 * P + 0.6 * E.

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD

4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Main Bibliography

Operating System Concepts, ***Ninth Edition,*** **Avi Silberschatz , Peter Baer Galvin , Greg Gagne , John Wiley & Sons, Inc.**
ISBN 978-1-118-06333-0

William Stallings, Operating Systems Concepts, Prentice Hall, 9a edição, 2018. http://williamstallings.com/OperatingSystems/ Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos. Modern Operating Systems 4th Edition, Prentice Hall Press, 2014.